Superstar 3900 SMD Evolution

Dossier tecnico V3.5 - PCB RX 50 ohm, routing pilota e audit footprint

Avanzamento globale 37% - invariato. Nessuna scheda RF ancora valida per fabbricazione.

1. Modifiche concrete della PCB

Il file KiCad aggiornato conserva 15 footprint, 8 reti e 3 zone GND definite ma non riempite. Sono stati aggiunti segmenti F.Cu pilota per le reti 2-8, con segnali d'ingresso e uscita separati e distribuzione 5 V disaccoppiata.

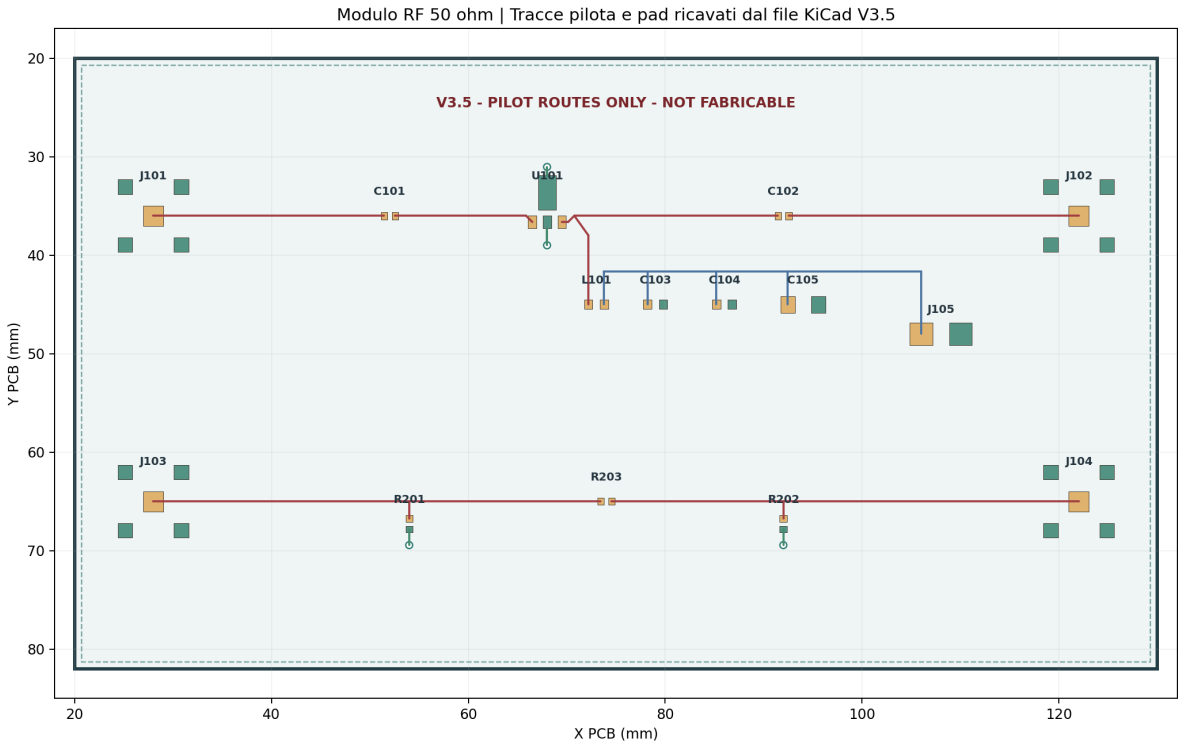
Le due resistenze a massa R201/R202 dell'attenuatore a pi sono state spostate sotto la pista e orientate perpendicolarmente: il resistore R203 rimane nel percorso in serie. Questa e' una correzione topologica utile, NON una conferma di S11/S21.

2. Pad ADL5535 e connettori SMA

Ho aggiornato una **candidata** geometria di U101 usando le dimensioni illustrate dalla Figura 17 del datasheet ADI: due terminali RF da 0,86 x 1,27 mm, un terminale GND e un paddle esposto GND da 1,80 x 3,48 mm. Le vie di massa proposte sono esterne al pad di saldatura; stencil, posizioni e CAD restano da verificare.

I quattro SMA TE/Linx CONSMA002-SMD restano **non approvati**: il disegno quota una feature centrale di diametro 2,05 mm; non e' stato assunto che si tratti di un foro passante. Sono necessari modello CAD ufficiale e verifica del bordo scheda.

3. Anteprima delle tracce pilota



Anteprima generata dalle coordinate e dai segmenti del file KiCad; non e' una cattura di KiCad.

V3.5 | Stack-up e controlli

4. Larghezza della pista RF

Larghezza teorica di microstrip in funzione di h (L1-L2), Dk e spessore rame finito. E' stata impiegata una correzione empirica per il rame; manca un field solver e la solder mask.

Con h=0.1855 mm, Dk=4.74 e rame finito da 35 um, la stima della pista da 50 ohm e' **0.280 mm** (vs circa 0.338 mm senza considerare lo spessore del rame).

h L1-L2	Dk	Cu finito	W 50 ohm
0.1600 mm	4.2	35 um	0.263 mm
0.1600 mm	4.74	35 um	0.235 mm
0.1855 mm	4.2	35 um	0.312 mm
0.1855 mm	4.74	35 um	0.280 mm
0.2100 mm	4.2	35 um	0.360 mm
0.2100 mm	4.74	35 um	0.323 mm

5. Risultati audit geometrico

Analisi automatica approssimata dei contatti tra segmenti e piazzole: 23 segmenti, 4 via GND, distanza minima modellata 0.635 mm; **0 interferenze** rispetto alla soglia esplorativa 0,18 mm. Queste verifiche non comprendono rame riempito, courtyard, soldermask o DRC KiCad.

6. Bloccanti prima della fabbricazione

Mancano: conferma delle quote SMA dal CAD TE, verifica pad ADL5535 e stencil, stack-up PCBWay effettivo, riempimento zone, controlli ERC/DRC nativi, revisione CAM, misure VNA. **Non produrre questa PCB e non collegarla a un trasmettitore.**

7. Riferimenti tecnici

Analog Devices, ADL5535 Rev A, Figura 16/17: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/adl5535.pdf

TE Connectivity / Linx, CONSMA002-SMD disegno meccanico Rev D: https://www.te.com/en/product-CONSMA002-SMD.html

PCBWay, esempi di stack-up multistrato: https://www.pcbway.com/multi-layer-laminated-structure.html

V3.6: CAD dei connettori, revisione della netlist in KiCad, routing raffinato, copper fill e DRC ufficiale.